

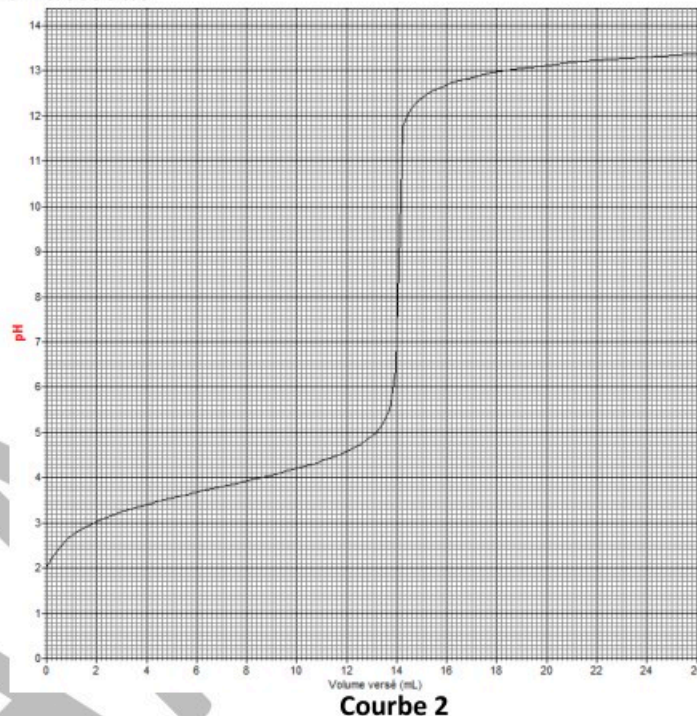
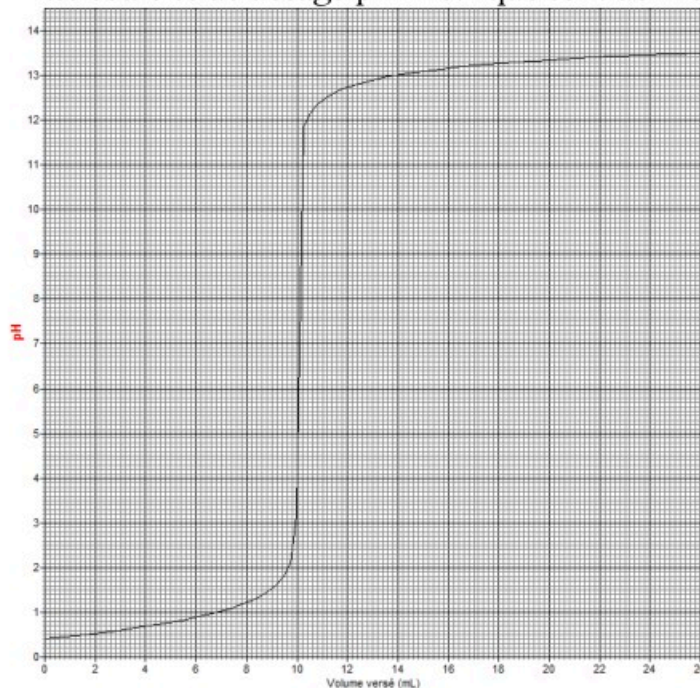


Composition du 2^{ème} semestre de Sciences Physiques

EXERCICE 1 : (03 points)

On dose 2 solutions acides A_2H et A_1H (l'une est une solution d'acide fort, l'autre une solution d'acide faible) par la même solution de soude. Le volume des 2 solutions acides est égal à 25 mL. La concentration de la solution de soude est égale à 1 mol/L.

Les courbes de dosage pH-métrique sont données ci-dessous



1.1 Identifier (avec 2 arguments différents) laquelle des courbes correspond au dosage d'un acide fort, laquelle correspond à celui d'un acide faible.

1.2 Déterminer les concentrations des 2 solutions acides.

1.3 Quel indicateur coloré aurait été le plus adapté pour ces 2 dosages ?

1.4 Connaissant les constantes d'acidités des 4 acides faibles ci-après, identifier celui de l'exercice.

Acide benzoïque : $pK_a = 4,2$; acide éthanoïque : 4,8 ; acide méthanoïque : 3,8 ; acide fluorhydrique : 3,2

1.5 On voudrait préparer une solution tampon de pH égal à 3,8.

Proposer 2 méthodes différentes pour y parvenir.

EXERCICE 2 : (03 points)

La cinétique chimique est l'étude de la vitesse des réactions chimiques.

Connaître la vitesse des réactions chimiques et être capable de la calculer est de toute première importance dans toutes les applications de la chimie.

On étudie en fonction du temps l'évolution d'un mélange de 100 mL de solution d'acide oxalique de concentration $C_1 = 0,08$ mol/L et de 100 mL de dichromate de potassium de concentration $C_2 = 0,02$ mol/L.

Les couples d'oxydo-réduction intervenant dans cette réaction sont : $Cr_2O_7^{2-} / Cr^{3+}$; $CO_2 / H_2C_2O_4$.

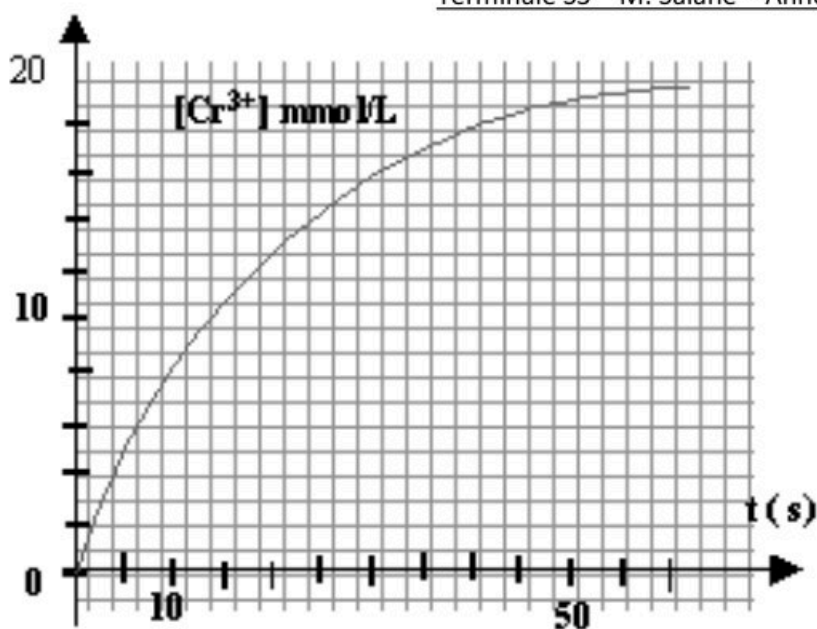
2.1 Ecrire l'équation bilan de cette réaction.

2.2 Les réactifs sont-ils dans les proportions stœchiométriques ? Justifier la réponse.

2.3 La température étant maintenue constante, on suit la concentration des ions Cr^{3+} formés au cours de la réaction (courbe ci-dessous).

Déterminer graphiquement la vitesse de formation des ions Cr^{3+} (en mol.L⁻¹.s⁻¹) à la date 40 s.

En déduire, à cette date, la vitesse de disparition de l'acide oxalique.



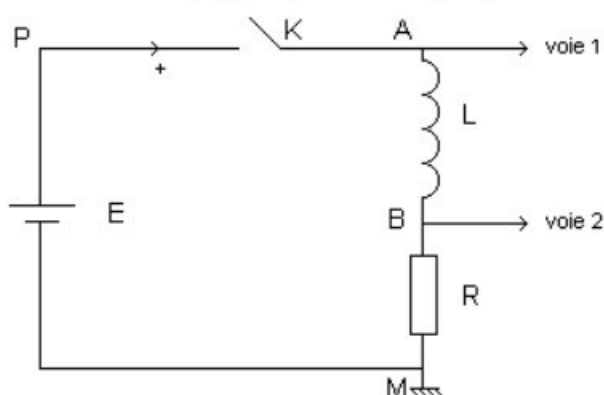
- 2.4 Déterminer par le calcul la valeur limite de la concentration des ions Cr^{3+} en mol/L.
2.5 En déduire le temps de demi-réaction.

Concours d'entrée école militaire de santé – 2013

EXERCICE 3 :

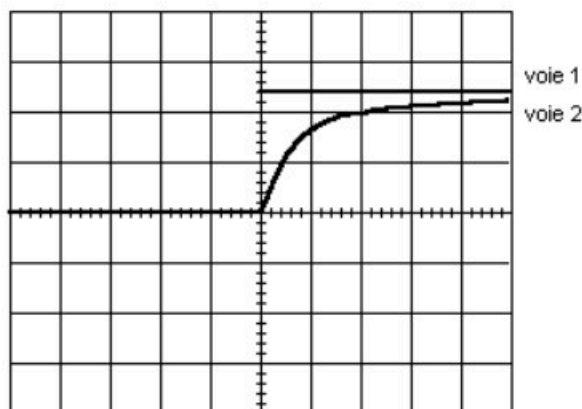
(05 points)

On considère le montage suivant :



Pour visualiser les tensions on utilise un oscilloscope à mémoire.

3.1- Etude expérimentale.

A la date $t = 0$, on relie K à P. Sur l'écran de l'oscilloscope on enregistre les graphes suivants :


3.1.1 Quelle est la tension observée sur la voie 1 ? Justifier l'appellation échelon de tension.

3.1.2 Quelle est la tension observée sur la voie 2 ?

3.1.2 Que peut-on dire de l'effet de la bobine sur l'établissement du courant ?

3.2- Etude théorique.

3.2.1 Etablir l'équation différentielle reliant l'intensité du courant i à la date t .

On appelle R la résistance totale du circuit.

3.2.2 Vérifier que $i = \frac{E}{R} \left(1 - e^{-\frac{R}{L}t} \right)$ est solution de cette équation différentielle.

3.2.3 Calculer la constante de temps du circuit, définie par $\tau = \frac{L}{R}$. On donne $R = 4,0 \, \Omega$, $L = 120 \, \text{mH}$.

3.2.4 Calculer la valeur de i aux dates 0 ; τ ; 5τ et pour $t \rightarrow \infty$. On donne $E = 12 \, \text{V}$.

3.2.5 Tracer l'allure de la courbe donnant i en fonction de t .

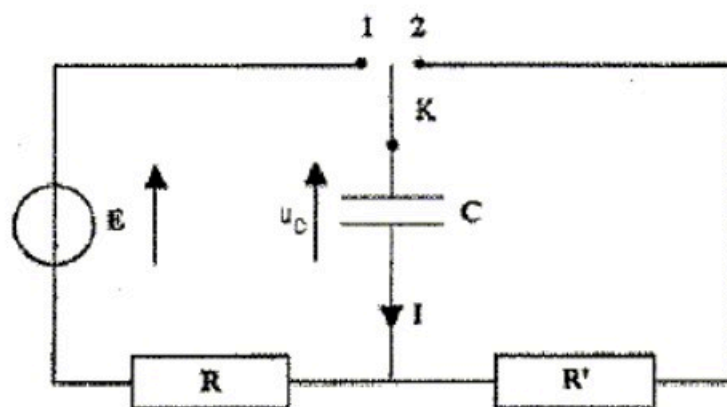
3.2.6 Montrer que la constante de temps $\tau = \frac{L}{R}$ du dipôle L, R est égale à la date pour laquelle la tangente à la courbe, tracée à l'origine des temps, coupe l'asymptote horizontale.

3.2.7 Calculer l'énergie magnétique "stockée" dans la bobine à la date $t = 0$ puis en régime permanent (pour $t \rightarrow \infty$).

3.2.8 Déterminer, à la date t , les expressions des tensions u_{AB} , u_{BM} et u_{AM} en fonction de t .

EXERCICE 4 : (05 points)

On étudie la charge et la décharge d'un condensateur à travers un conducteur ohmique. On réalise le montage suivant :



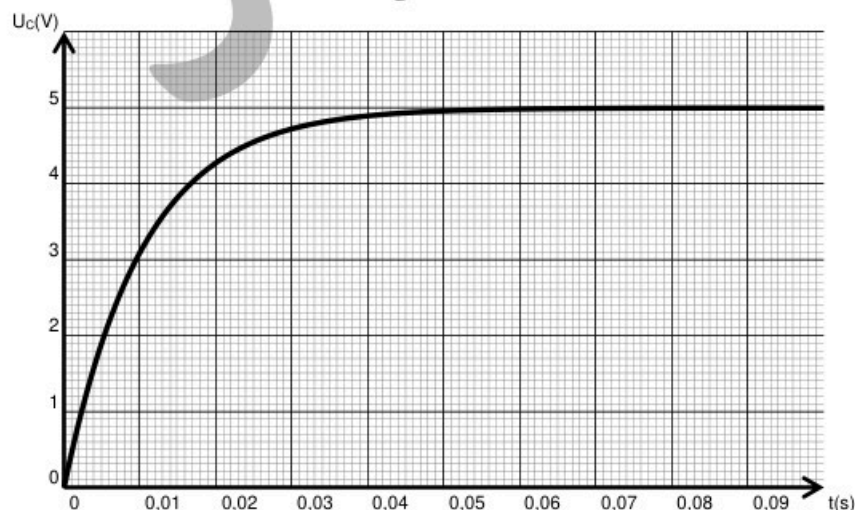
Le condensateur est initialement déchargé et à la date $t=0$, on bascule l'interrupteur en position 1. On donne $R = 2,2 \, \text{k}\Omega$; $C = 4,7 \, \mu\text{F}$; $R' = 10 \, \text{k}\Omega$.

4.1 Etablir l'équation différentielle vérifiée par la tension u_C aux bornes du condensateur pendant la phase de charge.

4.2 La solution de cette équation est de la forme : $u_C(t) = A(1 - e^{-\alpha t})$.

Exprimer A et α en fonction de E , R et C .

4.3 La courbe $u_C = f(t)$ lors de la charge est donnée ci-dessous.





4.3.1 A partir du graphe, déterminer la valeur de E.

4.3.2 Définir la constante de temps du circuit. La déterminer à partir du graphe en explicitant la méthode ; en déduire une valeur expérimentale de C et la comparer à la valeur nominale.

4.4 On bascule l'interrupteur en position 2 lorsque le condensateur est chargé.

4.4.1 Exprimer, puis calculer la constante de temps τ' du circuit lors de la décharge.

4.4.2 Dessiner l'allure $u_c(t)$ lors de la décharge en indiquant sur le graphe les grandeurs caractéristiques : u_c (début de décharge), u_c (fin de décharge) et τ' .

EXERCICE 5 : (05 points)

En 1999, la France a produit une énergie électrique de 486.10^9 kWh. Plus de trois quart sont d'origine nucléaire (la France est au deuxième rang mondial en ce qui concerne ce type de production).

Données :

Masses de quelques particules	Masses de quelques noyaux	Divers
proton : $m_p = 1,6726.10^{-27}$ kg	uranium 235 : 234,9935 u	1 u = $1,660.10^{-27}$ kg
neutron : $m_n = 1,6749.10^{-27}$ kg	cérium 146 : 145,8782 u	c = $2,9979.10^8$ m/s
électron : $m_e = 9,1094.10^{-31}$ kg	sélénium 85 : 84,9033 u	$N_A = 6,022.10^{23}$ mol ⁻¹
		e = $1,602.10^{-19}$ C

La France compte aujourd'hui 58 réacteurs nucléaires à eau sous pression (REP).

La production d'énergie dans ces réacteurs repose sur la fission de l'uranium 235.

Lorsqu'un neutron heurte un noyau d'uranium $^{235}_{92}\text{U}$, une des fissions possibles conduit à la formation d'un noyau de cérium $^{146}_{58}\text{Ce}$, d'un noyau de sélénium $^{85}_x\text{Se}$, ainsi qu'à un nombre y de neutrons.

5.1 Ecrire l'équation complète de cette réaction nucléaire ; en déduire la valeur de y et celle de x. Justifier en exprimant les lois appliquées.

5.2 Calculer la variation de masse Δm qui accompagne la fission d'un noyau d'uranium 235.

5.3 Calculer, en joule et en MeV, l'énergie ΔE libérée par cette réaction.

On considère que les énergies cinétiques initiales du neutron ^1_0n et de l'uranium $^{235}_{92}\text{U}$ sont négligeables devant leur énergie de masse.

5.4 Les centrales nucléaires françaises utilisant de l'uranium 235 fournissent au maximum une puissance électrique $P = 1455$ MW.

La combustion d'un kilogramme de pétrole libère une énergie $E = 45.10^6$ J sous forme de chaleur. Le rendement de la transformation d'énergie thermique en énergie électrique est de 34,2 %. En déduire la masse de pétrole qui serait nécessaire pour produire pendant un an la même énergie électrique que les centrales nucléaires françaises.

**CORRECTION****EXERCICE 1 :****1.1**

Dosage acide fort base forte :

- (A₁H) pH=7 à l'équivalence.
- Le graphe a un seul point d'inflexion.

Dosage acide faible base forte :

- (A₂H) pH équival > 7 car la solution contient la base faible A₂⁻ à l'équivalence.
- Le graphe a 2 points d'inflexion (équivalence et à la demi équivalence)

1.2 $AH + HO^- \rightarrow A^- + H_2O$

A l'équivalence $C_a V_a = C_b V_b$

Pour l'acide n°1 : $25 C_1 = 10 \times 1$ d'où $C_1 = 0,4 \text{ mol/L}$

Pour l'acide n°2 : $25 C_2 = 14 \times 1$ d'où $C_2 = 0,56 \text{ mol/L}$

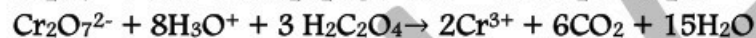
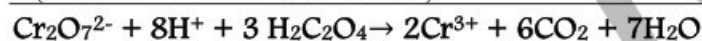
1.3 La zone de virage de l'indicateur coloré doit contenir le pH à l'équivalence : BBT pour A₁H et phénolphthaléine pour A₂H.

1.4 Le pH à la demi-équivalence est égal au pKa.

Soit 3,8 dans ce cas (acide méthanoïque).

1.5 A la demi-équivalence du dosage acide faible-base forte, on a une solution tampon : les quantités de matière d'acide et de base conjuguée sont identiques.

On peut également préparer une solution tampon en mélangeant de 10 mL de méthanoate de sodium à 0,1 mol/L et 10 mL d'acide méthanoïque à 0,1 mol/L.

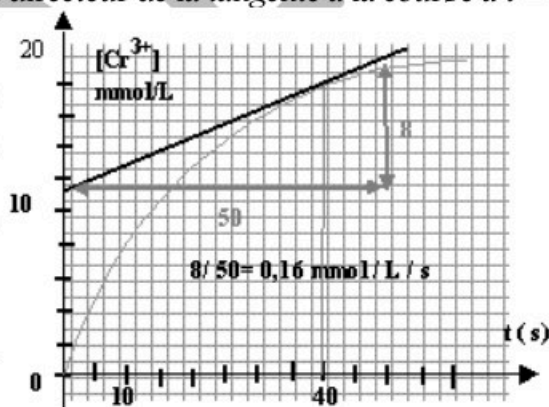
EXERCICE 2**2.1** Equation-bilan

$$2.2 \quad \frac{n_{Cr_2O_7^{2-}}^i}{1} = C_2 V_2 = 2 \text{ mmol} < \frac{n_{C_2H_2O_4}^i}{3} = C_1 V_1 = 2,66 \text{ mmol}$$

L'oxydant $Cr_2O_7^{2-}$ est en défaut.

2.3 Vitesse à $t = 40 \text{ s}$:

Elle correspond au coefficient directeur de la tangente à la courbe à $t = 40 \text{ s}$.



$$V = 0,16 \text{ mmol/L/s} = 1,6 \cdot 10^{-4} \text{ mol/L/s.}$$

2.4 Valeur limite de la concentration en ion chrome III :

$$[Cr^{3+}]_{\text{lim}} = \frac{n_{Cr^{3+}}}{V_1 + V_2} = \frac{2n_{Cr_2O_7^{2-}}}{V_1 + V_2} = \frac{2 \times 2}{0,2} = 20 \text{ mmol/L.}$$

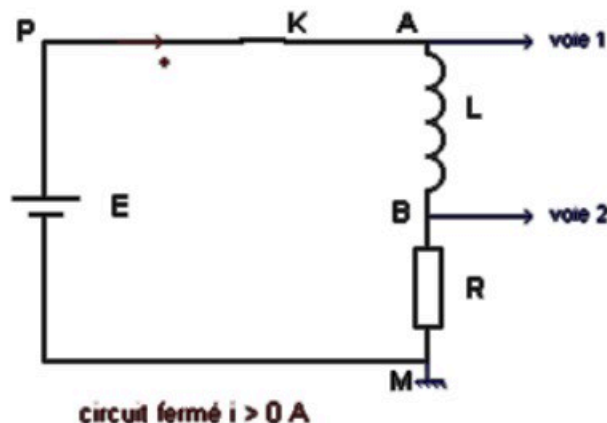
2.5 Temps de demi-réaction :

Au temps de demi-réaction noté $t_{\frac{1}{2}}$ la moitié du réactif limitant a disparu : il s'est donc formé 10 mmol d'ion Cr^{3+} . Lire sur le graphe l'abscisse correspondante à $[Cr^{3+}] = 10 \text{ mmol/L}$ $t_{\frac{1}{2}}$ voisin de 12 s.

EXERCICE 3 :

3.1 Etude expérimentale.

3.1.1 Sur la voie 1, on observe la tension u_{AM} . Cette tension vaut initialement 0 V, lorsque le circuit est ouvert. Quand, à la date 0, on ferme le circuit en basculant l'interrupteur K, cette tension passe brusquement à la valeur $E = 12$ V, tension aux bornes PM du générateur. Ce brusque passage de 0 V à $E = 12$ V s'appelle un échelon de tension.



3.1.2 Sur la voie 2, on observe la tension $u_{BM} = R \cdot i$. Au facteur multiplicatif R, on observe donc l'allure de l'évolution de l'intensité du courant i .

3.1.3 On remarque que la présence de la bobine AB retarde l'établissement du courant. En effet, en son absence, l'intensité du courant passerait instantanément de la valeur 0 à la valeur $I_{\max} = E / R$.

3.2 Etude théorique.

3.2.1 La loi des tensions (maille PABMP) s'écrit : $u_{PA} + u_{AB} + u_{BM} + u_{MP} = 0$

$$0 + L \frac{di}{dt} + Ri - E = 0 \Rightarrow \frac{di}{dt} + \frac{R}{L} i = \frac{E}{L}$$

C'est une équation différentielle du premier ordre, à coefficients constants, à second membre constant.

$$3.2.2 \text{ Vérification : } i = \frac{E}{R} \left(1 - e^{-\frac{R}{L}t} \right) \Rightarrow \frac{di}{dt} = \frac{E}{L} e^{-\frac{R}{L}t} \Rightarrow \frac{di}{dt} + \frac{R}{L} i = \frac{E}{L} e^{-\frac{R}{L}t} + \frac{R}{L} \times \frac{E}{R} \left(1 - e^{-\frac{R}{L}t} \right) \Rightarrow \frac{di}{dt} + \frac{R}{L} i = \frac{E}{L}$$

Conclusion : la relation : $i = \frac{E}{R} \left(1 - e^{-\frac{R}{L}t} \right)$ est bien solution de l'équation $\frac{di}{dt} + \frac{R}{L} i = \frac{E}{L}$

3.2.3 Calculons la constante de temps du circuit : $\tau = \frac{L}{R} = 0,030$ s

3.2.4 Valeur de i : $i_0 = 0$ A ; $i_\tau = 0,63 I_{\max} = 1,89$ A ; $i_{5\tau} = 3$ A ; $i_\infty = 3$ A avec $I_{\max} = \frac{E}{R} = 3$ A

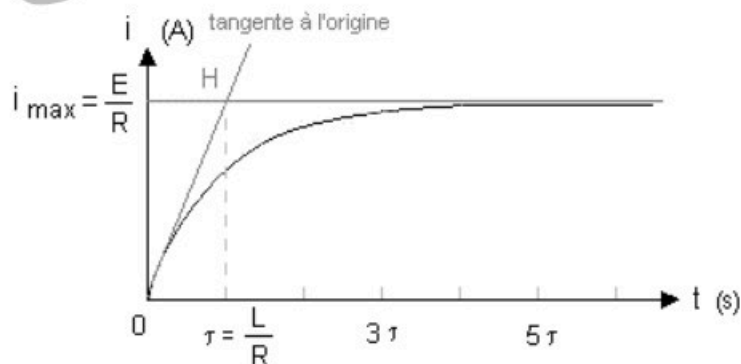
3.2.5 Allure de la courbe donnant i en fonction de t :

Après une durée égale τ à l'intensité du courant atteint 63% de sa valeur maximale.

Après une durée voisine de 5τ on peut considérer que le régime transitoire cesse et que le régime permanent $I_{\max} = 3$ A est pratiquement atteint.

Remarque : en régime permanent ($i = 3$ A = constante; $\frac{di}{dt} = 0$ A/s) l'équation différentielle se simplifie et s'écrit : $0 + Ri_{\text{régime permanent}} = E$. Cette dernière relation donne bien :

Allure de la courbe





Cette courbe théorique représentant i en fonction de t ressemble bien à la courbe expérimentale donnant l'évolution de $R.i$, observée sur la voie 2 de l'écran de l'oscilloscope.

3.2.6 Propriétés de la constante de temps τ

De l'équation : $\frac{di}{dt} = \frac{E}{L} e^{-\frac{R}{L}t} \Rightarrow \frac{di}{dt}\bigg|_0 = \frac{E}{L}$. La tangente à l'origine des temps a pour pente $\frac{di}{dt}\bigg|_0 = \frac{E}{L}$.

Son équation est : $i = \frac{E}{L} t$

D'après l'équation : $i = \frac{E}{R} \left(1 - e^{-\frac{R}{L}t}\right)$, si t tend vers l'infini, alors i tend vers $\frac{E}{R}$.

L'asymptote est une droite horizontale d'équation $i = \frac{E}{R}$.

Les coordonnées du point d'intersection H de cette asymptote et de la tangente à l'origine satisfont à : $i = \frac{E}{L} t$ et à $i = \frac{E}{R} \Rightarrow t_H = \frac{L}{R} = \tau$. On voit que t_H est bien égal à la constante de temps τ du dipôle inductance-résistance.

La constante de temps du dipôle L, R est égale à la date pour laquelle la tangente à la courbe, tracée à l'origine des temps, coupe l'asymptote horizontale.

Plus τ est grand, plus le courant est long à s'établir dans le circuit.

3.2.7 Calculons l'énergie magnétique $W = \frac{1}{2} Li^2$ stockée dans la bobine à la date $t = 0$ puis pour $t \rightarrow \infty$ (régime permanent)

Si $t = 0$ s alors $W_0 = 0$ J.

Si $t \rightarrow \infty$ alors $W_{max} = \frac{1}{2} Li_{max}^2 = 0,54$ J

Cette énergie magnétique est une énergie potentielle mise en réserve dans la bobine. Elle est restituée à l'ouverture du circuit et peut même causer des dégâts aux bornes des interrupteurs (étincelle de rupture).

3.2.8 Expressions à la date t des tensions u_{AB} , u_{BM} et u_{AM} .

$i = \frac{E}{R} \left(1 - e^{-\frac{R}{L}t}\right)$, on peut retrouver $\frac{di}{dt} = \frac{E}{L} e^{-\frac{R}{L}t} \Rightarrow u_{AB} = L \frac{di}{dt} = E e^{-\frac{R}{L}t}$

Connaissant $i = \frac{E}{R} \left(1 - e^{-\frac{R}{L}t}\right)$, on peut calculer : $u_{BM} = Ri = E(1 - e^{-\frac{R}{L}t})$

Connaissant $u_{AB} = L \frac{di}{dt} = E e^{-\frac{R}{L}t}$ et $u_{BM} = Ri = E(1 - e^{-\frac{R}{L}t})$, on peut retrouver :

$u_{AM} = u_{AB} + u_{BM} = E$ (évident d'après le schéma)

Remarque : Les graphes associés aux tensions u_{AB} , u_{BM} et u_{AM} se tracent aisément.

EXERCICE 4 :

4.1 Additivité des tensions : $E = Ri + u_C$.

$i = \frac{dq}{dt}$ et $q = Cu_C \Rightarrow i = C \frac{du_C}{dt}$. Par suite : $E = RC \frac{du_C}{dt} + u_C \Rightarrow \frac{du_C}{dt} + \frac{u_C}{RC} = \frac{E}{RC}$

4.2 Au bout d'un temps assez long (pour $t \rightarrow \infty$), le condensateur est chargé, il se comporte comme un interrupteur ouvert : l'intensité est nulle et la tension aux bornes du condensateur est égale à E .

$u(t \rightarrow \infty) = E = A(1 - 0)$ d'où $A = E$.

$i = C \frac{du_C}{dt} = EC\alpha e^{-\alpha t}$. A l'instant $t = 0$, le condensateur non chargé se comporte comme un interrupteur fermé, $u_C(0) = 0$; par suite $i(0) = \frac{E}{R}$.

$i(0) = \frac{E}{R} = EC\alpha$ d'où $\alpha = \frac{1}{RC}$.

4.3.1 Graphiquement : $E = 5$ V.

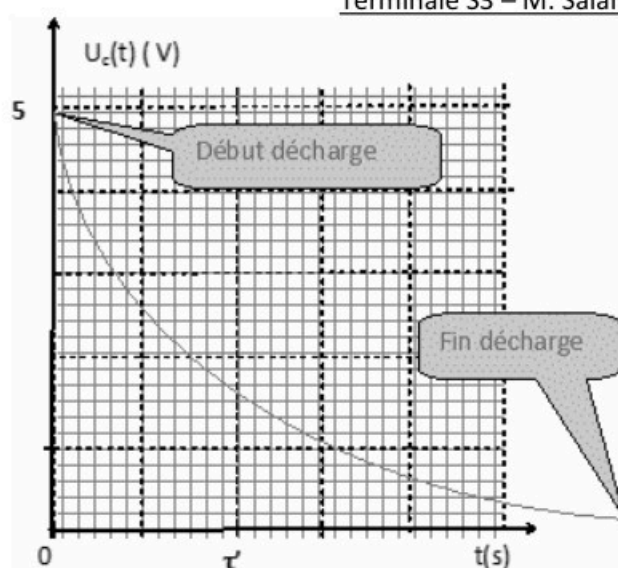
4.3.2 La constante de temps τ est la durée au bout de laquelle la tension $u_C(t)$ est égale à 63 % de sa valeur finale E : $\tau \approx 0,011$ s

$\tau = RC$; $C = \frac{\tau}{R} = 5$ μ F.

Ecart relatif : $(5 - 4,7) / 4,7 = 0,064$ (6,4 %).

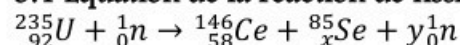
4.4.1 $\tau' = RC = 0,47$ s.

4.4.2 Allure de la courbe de décharge



EXERCICE 5 :

5.1 Equation de la réaction de fission



La loi de conservation du nombre de charges permet de trouver : $x = 34$

La loi de conservation du nombre de nucléons permet d'écrire : $y = 5$.

L'équation s'écrit : ${}^{235}_{92}\text{U} + {}^1_0\text{n} \rightarrow {}^{146}_{58}\text{Ce} + {}^{85}_{34}\text{Se} + 5 {}^1_0\text{n}$

5.2 Calcul de la variation de masse Δm qui accompagne la fission d'un noyau d'uranium 235.

Calculons tout d'abord en unité de masse atomique la masse d'un neutron :

$$m({}^1_0\text{n}) = \frac{1,6749 \cdot 10^{-27}}{1,6606 \cdot 10^{-27}} = 1,0086u$$

D'après l'équation de réaction de fission, la variation de masse qui accompagne la fission d'un noyau d'uranium 235 est : $\Delta m = [m({}^{146}_{58}\text{Ce}) + m({}^{85}_{34}\text{Se}) + 5m({}^1_0\text{n})] - [m({}^{235}_{92}\text{U}) + m({}^1_0\text{n})] = -0,1826u$

La masse du système diminue (Δm est négatif). Cette disparition de masse provoque une apparition d'énergie.

5.3 Calcul de l'énergie ΔE libérée par cette réaction.

L'énergie que la réaction dégage s'écrit, en valeur absolue : $|\Delta E| = |\Delta m|c^2$

$$|\Delta E| = 0,1826 \times 1,6606 \cdot 10^{-27} \times (2,9979 \cdot 10^8)^2 = 2,724981 \cdot 10^{-11} \text{ J}$$

$$|\Delta E| = 170,09849 \text{ MeV}$$

5.4 Masse de pétrole qui serait nécessaire pour produire pendant un an la même énergie électrique que les centrales nucléaires françaises

Calculons la durée en secondes :

$$t = 1 \text{ an} = 365 \text{ jours} = 365 \times 24 \text{ heures} = 365 \times 24 \times 3600 \text{ secondes} = 31536000 \text{ s}$$

Calculons l'énergie électrique fournie par les centrales nucléaires, en 1 an :

$$W = Pt = 1455 \cdot 10^6 \times 3,1536 \times 10^7 = 4,589 \cdot 10^{16} \text{ J}$$

La combustion d'un kilogramme de pétrole libère une énergie $E = 45 \cdot 10^6 \text{ J}$ sous forme de chaleur. Le rendement de la transformation d'énergie thermique en énergie électrique est de 34,2 %.

$$1 \text{ kg de pétrole} \rightarrow 45 \cdot 10^6 \text{ J (calorifique)} \rightarrow 0,342 \times 45 \cdot 10^6 = 15,39 \cdot 10^6 \text{ J (électrique)}$$

On peut donc écrire :

$$15,39 \cdot 10^6 \text{ J (électrique)} \text{ nécessitent } 1 \text{ kg de pétrole}$$

$$4,589 \cdot 10^{16} \text{ J (électrique)} \text{ nécessiteraient } 4,589 \cdot 10^{16} / 15,39 \cdot 10^6 = 2,982 \cdot 10^9 \text{ kg de pétrole.}$$

Près de 3 milliards de kg de pétrole seraient nécessaires pour produire l'énergie électrique que la France produit, chaque année, grâce à l'énergie nucléaire.